



Examen Dot Net Durée : 2h

- Exercice1(6 Pts) :** on souhaite écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 2 entiers (Nombre1, Nombre2) et qui affiche leur **Somme**, **Moyenne**, **Min** et **Max** comme illustre l'interface suivante.

En cliquant sur le bouton calculer, on doit avoir le résultat approprié selon l'option sélectionnée. Le bouton `textbox3` ne doit être affiché qu'après avoir cliqué sur le bouton calculer.

Programmer les boutons **Calculer** et **Quitter**

- Exercice2(7 Pts) :** a) Proposer une solution Graphique et le code nécessaire pour la somme des N premiers termes de la série harmonique : $1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$.

b) Proposer une solution Graphique et le code nécessaire pour la fonction x^n ; tel que x est un réel et n est un entier naturel.

- Exercice3(7 Pts) :**

a) Charger dans une liste les nombres de 1 à 100

b) Supprimer l'élément d'index 5 à 4

c) Supprimer l'élément ("99")

d) Enlever l'élément sélectionné

e) insérer le nombre : 200 en 8^{ème} position

`listbox1.Items.Add(1)`

`listbox1.Items.Remove(1)` ("6") (5)

`listbox1.Items.Remove("99")`

`listbox1.Items.Remove(listbox1.SelectedItem)`

`listbox1.Items.Insert(7, "200")`

Bonne Chance.

`for i = 1 to 100`
`while i < 100`
`if i < 100 then`
`(i)`
`end if`

`for i in 1 to 100`
`if i < 100 then`
`(i)`
`end if`



- a- Les étapes de nécessaire pour créer cette interface
- Création de form
 - L'ajout de trois label, trois TextBox, deux bouton et quatre RadioButton
- Le code nécessaire pour le bouton calculer

```
Dim a, b, r As Double
a = TextBox1.Text
b = TextBox2.Text
If Somme.Checked = True Then
    r = a + b
    TextBox3.Text = r
ElseIf Max.Checked = True Then
    If a > b Then
        r = a
        TextBox3.Text = r
    Else
        r = b
        TextBox3.Text = r
    End If
ElseIf Min.Checked = True Then
    If a > b Then
        r = b
        TextBox3.Text = r
    Else
        r = a
        TextBox3.Text = r
    End If
ElseIf Moyenne.Checked = True Then
    r = (a + b) / 2
    TextBox3.Text = r
End If
```

Le bouton Quitter

```
Close()
```



a) Pour la somme des N premiers termes de la série harmonique : Graphique:

Un champ de saisie pour entrer la valeur de N (TextBox1)

Un bouton pour lancer le calcul (Button1)

Un champ pour afficher le résultat (Label1)

Code:

```
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim n As Integer = CInt(TextBox1.Text)
    Dim sum As Double = 0
    For i As Integer = 1 To n
        sum += 1 / i
    Next i
    Label1.Text = "La somme des " & n & " premiers termes de la série harmonique est: " & sum
End Sub
```

b) Pour la fonction X^n : Graphique:

Un champ de saisie pour entrer la valeur de X (TextBox1)

Un champ de saisie pour entrer la valeur de N (TextBox2)

Un bouton pour lancer le calcul (Button1)

Un champ pour afficher le résultat (Label1)

Code:

```
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim x As Double = CDb1(TextBox1.Text)
    Dim n As Integer = CInt(TextBox2.Text)
    Label1.Text = " $X^n =$ " & Math.Pow(x, n)
End Sub
```



a) Charger dans une liste les nombres de 1 à 100, on peut utiliser une boucle pour ajouter chaque nombre à la liste :

```
Dim maListe As New List(Of Integer)
For i As Integer = 1 To 100
    maListe.Add(i)
Next
```

b) Supprimer l'élément d'index 5, on peut utiliser la méthode RemoveAt() de la liste :

```
maListe.RemoveAt(5)
```

c) Supprimer l'élément (" 99 "), on peut utiliser la méthode Remove() de la liste :

```
maListe.Remove(99)
```

d) Enlever l'élément sélectionné, on peut utiliser la méthode RemoveAt() en utilisant l'index de l'élément sélectionné :

```
maListe.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)
```

e) Insérer le nombre : 200 en 8ème position, on peut utiliser la méthode Insert() de la liste :

```
maListe.Insert(8, 200)
```